



Acadèmia Bombers

Simulacre 25

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- De qui depèn, orgànicament, la Sindicatura de Comptes?

- A) Del Govern de l'Estat
- B) Del Govern de la Generalitat de Catalunya
- C) Del Tribunal de Comptes
- D) Del Parlament de Catalunya

2.- En quin tipus de competències correspondrà a la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències executives, la potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i també la funció executiva?

- A) Competències exclusives
- B) Competències compartides
- C) Competències compartides o concurrents
- D) Competències executives

3.- Respecte les Cambres, la Constitució Espanyola dictamina que: (senyala la incorrecta)

- A) Podran reunir-se en sessions extraordinàries a petició de la majoria absoluta dels membres del Senat
- B) Funcionaran en Ple i per Comissions
- C) Podran delegar a les Comissions Legislatives Permanents l'aprovació de projectes o proposicions de llei
- D) Es reuniran anualment en dos períodes ordinaris de sessions: el primer, de setembre a desembre, i el segon, de febrer a juliol

4.- La iniciativa de reforma constitucional...

- A) Només correspondrà al Congrés i al Senat
- B) No correspondrà en cap cas, ni directa ni indirectament, a les Comunitats Autònomes
- C) No pot procedir de la iniciativa popular
- D) Només correspondrà al Govern

5.- Per a procedir al nomenament de funcionaris interins, una de les circumstàncies que ho permet és la substitució transitòria dels titulars, durant un període:

- A) De sis mesos com a màxim, ampliable fins els nou mesos en total
- B) De màxim nou mesos dins un període de divuit mesos
- C) De màxim tres anys, ampliable fins a dotze mesos més
- D) Correspondent al temps estrictament necessari

6.- El cessament del personal eventual haurà de tenir lloc, en tot cas:

- A) Quan es produeixi el de l'autoritat que va realitzar el seu nomenament
- B) En cas de que, per decret de dissolució, s'hagi d'establir la convocatòria de noves eleccions amb la conseqüent dissolució del Govern que va facilitar el seu nomenament
- C) Quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la funció de confiança o assessorament
- D) Totes les respostes són correctes

7.- Segons el TREBEP, són empleats públics:

- A) Aquells que desenvolupen funcions retribuïdes en les Administracions Públiques al servei dels interessos generals
- B) Aquells que desenvolupen funcions com a funcionaris de carrera al servei dels interessos generals
- C) Aquells que desenvolupen funcions retribuïdes al servei dels interessos generals
- D) Els funcionaris de carrera, els funcionaris interins i el personal eventual, exclusivament

8.- D'acord amb l'EBEP, la suspensió ferma per sanció disciplinària:

- A) No pot excedir els sis anys
- B) No pot excedir els tres anys
- C) No pot excedir els sis mesos
- D) És una mesura de caràcter permanent

9.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, què entenem per processos, activitats, operacions, equips o productes "potencialment perillosos"?

- A) Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball
- B) Aquells que, tot i la disposició de mesures preventives, segueixen originant riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen
- C) Aquells que tenen la capacitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball
- D) Aquells que, en absència de mesures preventives, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o els utilitzen

10.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quina de les següents circumstàncies no influeix a l'hora de determinar quin nivell de mitjans i recursos tècnics haurà de disposar l'empresa a fi de complir amb les seves funcions de prevenció?

- A) Les dimensions de l'empresa
- B) El tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors
- C) El nivell de formació acadèmica dels treballadors de l'empresa
- D) La distribució de riscos a l'empresa

11.- Hi figuraran dos Delegats de Prevenció, escollits entre i pels representants de personal:

- A) En una empresa de 103 treballadors
- B) En una empresa que compti amb 62 treballadors
- C) En una empresa de 48 treballadors
- D) En una empresa que disposi de 32 treballadors

12.- Quins representants componen la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) Els representants de l'Administració de l'Estat, els representants de la Generalitat i els representants de l'Administració local de Catalunya
- B) Els representants de l'Administració de l'Estat, els representants de l'Administració de la Generalitat, els dels consells comarcals i els dels municipis de Catalunya
- C) Els representants de l'Administració de la Generalitat i els de l'Administració de l'Estat a Catalunya
- D) Els representants de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de l'Estat a Catalunya i de l'Administració local de Catalunya

13.- Segons l'article 3 del Decret 8/2015, de 27 de gener, la Secció de bombers d'Honor:

- A) S'adscriu com una subsecció de la Secció Especial
- B) És una de les seccions del Cos de Bombers Voluntaris
- C) És una subsecció de la Secció de Bombers Veterans
- D) Forma part del Cos de Bombers de la Generalitat

14.- Quina Llei contempla el finançament dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya?

- A) La Llei 12/2006, de 19 de Setembre
- B) La Llei 5/1994, de 4 de maig
- C) La Llei 2/1999, de 12 de Juny
- D) La Llei 4/1997, de 20 de Maig

15.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, el Pla de protecció civil de Catalunya:

- A) Ha de ser aprovat pel President del Govern, a proposta del/de la secretari/a general del Departament d'Interior
- B) Ha de ser aprovat per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
- C) Ha de ser aprovat pel Conseller d'Interior
- D) Ha de ser aprovat pel Govern

16.- Quin càrrec estableix els sistemes de compensació horària de la modalitat de guàrdia de disponibilitat de localització i mobilització immediata?

- A) El Director General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- B) El Subdirector General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) El Subdirector General Operatiu
- D) El Conseller d'Interior

17.- Quina figura garanteix el comandament únic en tots els serveis davant de situacions d'emergència, l'atenció dels quals correspon als serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya?

- A) El cap operatiu
- B) El subdirector general competent en l'àmbit operatiu
- C) El sotscap territorial
- D) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers

18.- D'acord amb l'article 3 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia, l'àmbit de coordinació:

- A) És aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció
- B) És aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic
- C) És aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència
- D) És aquell que garanteix la coordinació dels tres àmbits descrits a les demés respostes

19.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats directives següents:

- A) La Secretaria General, la Secretaria de Seguretat, la Secretaria del/de la Conseller/a i la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació
- B) La Secretaria de Seguretat, la Secretaria General i la Secretaria del/de la Conseller/a
- C) La Secretaria del Consell Assessor d'Espectacles i Activitats Recreatives i la Secretaria Administrativa
- D) La Secretaria General, la Secretaria de Seguretat i la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació

20.- És una altra forma d'expressar la unitat de diferència de potencial (Volts):

- A) $A + W$
- B) W/A
- C) $W \times A$
- D) A/W

www.academiabombers.com

21.- Quina unitat representa la capacitat que tenen els cossos de realitzar un treball en el Sistema Internacional?

- A) L'ergi
- B) El Watt
- C) El Joule
- D) Cap resposta és correcta

22.- Quines són les característiques que defineixen una força?

- A) El mòdul, la intensitat, la direcció, la qualitat i el punt d'aplicació de la força
- B) El mòdul, la direcció, el sentit, el punt d'aplicació i l'acceleració
- C) La intensitat, la direcció, la qualitat i el sentit de la força
- D) La intensitat de la força, la direcció, el sentit i el punt d'aplicació de la força

23.- Un cotxe circula a 12 m/s. Si accelera i passa a circular a 20 m/s, quina serà la seva acceleració?

- A) 0,8 m/s²
- B) 8 m/s
- C) 8 m/s²
- D) No ho podem saber, ens fa falta la dada referent al temps aplicat per a l'acceleració

24.- Senyala l'afirmació correcta sobre el foc:

- A) És una reacció física exotèrmica
- B) És una reacció química d'oxidació violenta
- C) És una reacció química de carbonització
- D) És una reacció física endotèrmica

25.- Quines formes de transferència de calor existeixen?

- A) Nucleació i conducció
- B) Conducció, radiació per ones, contacte directe i indirecte
- C) Convecció, radiació i conducció
- D) Conducció, radiació i contacte

26.- Són flames blaves o incolores amb una combustió més completa i que permeten arribar a majors temperatures:

- A) Flames de difusió
- B) Flames premescla
- C) Flames reductores
- D) Flames contínues

27.- La pressió hidrostàtica d'un punt concret d'un líquid és directament proporcional a tres variables. Quina de les següents no és una d'elles?

- A) L'altura del líquid
- B) La densitat del líquid
- C) La temperatura del líquid
- D) La gravetat

28.- Quin agent extintor està compost per bicarbonats i sulfats?

- A) L'escuma antialcohol o AR
- B) La pols convencional o BC
- C) L'escuma física
- D) La pols polivalent o ABC

www.academiabombers.com

29.- Quin tipus d'extintor ens serà menys útil per apagar un foc de classe C?

- A) Un extintor de pols convencional (BC)
- B) Un extintor d'hidrocarburs halogenats
- C) Un extintor de pols polivalent (ABC)
- D) Tots tres presenten una eficàcia semblant

30.- Quin dels següents agents extintors gasosos requereix de concentracions més baixes per ser eficaç?

- A) Els gasos inerts
- B) Els halons
- C) El diòxid de carboni
- D) Tots tres requereixen d'unes concentracions semblants

31.- Quines característiques defineixen la qualitat d'una escuma?

- A) El coeficient d'expansió, el drenatge al 25%, la viscositat, la polaritat, la toxicitat i l'adherència
- B) El coeficient d'expansió, el drenatge al 25%, la resistència a la calor, la viscositat i l'adherència
- C) El coeficient d'expansió, l'adherència i el drenatge al 50%
- D) El coeficient d'expansió, el drenatge al 50%, la resistència a la calor, la viscositat i la polaritat

32.- Senyala l'afirmació falsa respecte el diòxid de carboni:

- A) Està compost per una molècula lineal d'un àtom de carboni lligat a dos àtoms d'oxígen, de la forma següent: $O = C = O$
- B) No és soluble en l'aigua
- C) És un gas lleugerament àcid
- D) És un gas inodor i incolor

33.- Amb quina mesura de longitud s'expressarà el diàmetre exterior d'una rosca Whitworth?

- A) En iardes
- B) En mil·límetres
- C) En centímetres
- D) En polzades

34.- En una instal·lació de politges simples, on fixarem l'inici de la corda per aconseguir el màxim avantatge mecànic si el nombre de politges és senar?

- A) A la càrrega
- B) És indiferent
- C) Les instal·lacions de politges simples amb un nombre senar de politges totals directament no funcionen
- D) Al punt fix

35.- Com s'anomena el quocient entre el diàmetre de la roda i el nombre de dents en un sistema d'engranatges?

- A) El mòdul de l'engranatge
- B) El pas de rosca
- C) La relació de transmissió
- D) L'enunciat és erroni, en tot cas parlariem del quocient entre el nombre de dents i el diàmetre de la roda

36.- Quin és el màxim avantatge mecànic que podré obtenir a partir d'un sistema de dos politges?

- A) AM = 1
- B) AM = 8
- C) AM = 2
- D) AM = 4

37.- Quina partícula subatòmica aporta la càrrega elèctrica a l'àtom d'un mateix element?

- A) Els neutrons
- B) Els protons i els electrons
- C) Els electrons
- D) Els protons

38.- Com s'anomena el pas d'una matèria de sòlid a líquid?

- A) Solidificació
- B) Sublimació
- C) Fusió
- D) Condensació

39.- Quina de les següents operacions ens permet calcular la quantitat de neutrons que posseeix un àtom?

- A) " $A - e^{-1}$ " (nombre atòmic menys electrons)
- B) " $A - Z$ " (nombre màssic menys nombre atòmic)
- C) " $Z - A$ " (nombre màssic menys nombre atòmic)
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

40.- Quin és el símbol de la plata a la Taula Periòdica dels elements?

- A) P
- B) Ag
- C) Pl
- D) Na

41.- Com a norma general, quin gruix hauran de tenir els números d'identificació de perill dels panells taronges?

- A) 15 mm
- B) 30 mm
- C) 10 mm
- D) 5 mm

42.- Quina de les afirmacions relatives al diamant de perill (NFPA-704) és certa?

- A) La gasolina, al requadre d'inflamabilitat, portarà el número 3
- B) El gasoil, al requadre d'inflamabilitat, portarà el número 2
- C) L'aigua, al requadre de salut, portarà el número 0
- D) Totes les respostes són correctes

www.academiabombers.com

43.- Quin significat té una etiqueta de perill blanca amb set ratlles verticals vermelles i el pictograma d'una flama?

- A) Matèries sòlides inflamables
- B) Matèries espontàniament inflamables
- C) Matèries pirofòriques
- D) Líquids inflamables

44.- Les matèries i objectes de la classe 2 s'assignen a certs grups, en funció de les propietats perilloses que presentin. Una matèria amb la nomenclatura "TO" serà:

- A) Tòxica ordinària
- B) Tòxica i inflamable
- C) Tòxica i comburent
- D) Tòxica i corrosiva

45.- Quin significat té el número d'identificació de perill "90"?

- A) Matèries perilloses diverses
- B) Matèries perilloses diverses transportades en calent
- C) Matèria infecciosa
- D) Matèria tòxica comburent

46.- Quina força d'empenyiment aproximada rebrà un cilindre submergit a l'aigua de 2 metres de radi i 4 metres d'altura? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 200.000 Newtons
- B) 80.000 Pascals
- C) 80.000 Newtons
- D) 500.000 Newtons

47.- Tenim dues mànegues flexibles idèntiques. Amb l'ajuda d'un manòmetre esbrinem que la primera (A) ofereix 6 bars de pressió a l'entrada i 3 bars a la sortida, mentre que la segona (B) presenta 15 bars a l'entrada i 12 a la sortida. Per quina de les dues mànegues hi circula un major cabal?

- A) Per la mànega B
- B) Per la mànega A
- C) Per totes dues hi circula el mateix cabal
- D) L'enunciat és incorrecte, un manòmetre no ens pot oferir aquesta xifra

48.- A quina o quines substàncies se'ls apliquen les lleis de la hidràulica?

- A) Als gasos
- B) Als líquids
- C) Als fluids
- D) Als líquids, als sòlids i als gasos

49.- Quin instrument s'utilitza per mesurar la pressió d'un gas en un recipient on s'ha realitzat el buit?

- A) El vacuòmetre
- B) El baròmetre
- C) El manòmetre
- D) El tub de Pitot

50.- En un motor de quatre temps, durant el temps d'admissió l'arbre de lleves dóna:

- A) 90°
- B) 45°
- C) 180°
- D) 360°

51.- És un tipus de motor on el bloc de cilindres gira al voltant del cigonyal:

- A) Motor Alternatiu
- B) Motor de reacció
- C) Motor Otto
- D) Motor rotatiu

52.- Quin tipus de bloc presenta camises de paret gruixuda i en contacte amb el líquid refrigerant?

- A) Bloc integral
- B) Bloc de camises humides
- C) Bloc de camises seques
- D) Bloc refrigerant

53.- Quina de les següents afirmacions respecte als sistemes d'injecció electrònica és falsa?

- A) El sistema Common Rail és un tipus d'injecció directa
- B) El sistema Common Rail es limita als motors dièsel
- C) El sistema injector bomba genera la pressió dins de la càmera de combustió, a diferència del sistema Common Rail, que la genera abans, en el conducte o tub (rail)
- D) Totes són certes, no n'hi ha cap de falsa

54.- Quin element d'un vehicle s'encarrega de transmetre la força des del canvi al pont posterior permetent moviments simultanis amunt/avall i dreta/esquerra fins a un angle límit?

- A) El mecanisme diferencial
- B) La caixa de velocitats
- C) L'arbre de transmissió
- D) El convertidor de parell

55.- Senyala l'afirmació incorrecta sobre les Boques d'Incendi Equipades (BIE's):

- A) Per a facilitar el seu maneig, la longitud màxima de les mànegues de les BIE amb mànega plana serà de 20 m, i amb mànega rígida serà de 30 m
- B) Hauran de disposar de la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si existeixen, a un màxim de 1,50 m sobre el nivell del terra
- C) Per les BIE amb mànega semirrígida o plana, la separació màxima entre cada BIE i la més propera serà de 25 m
- D) Se situaran sempre a una distància màxima de 5m de les sortides del sector d'incendi, mesurada sobre un recorregut d'evacuació

56.- Quina de les classificacions següents de reacció al foc és certa?

- A) Classe C: Combustible. Contribució molt limitada al foc.
- B) Classe F: Combustible. Contribució alta al foc.
- C) Classe B: Combustible. Contribució limitada al foc.
- D) Classe D: Combustible. Contribució mitjana al foc.

57.- Quin tipus de corbes temps-temperatura reconeix el DB-SI?

- A) Nominals i potencials
- B) Vectorials i aritmètiques
- C) Nominals i paramètriques
- D) Nominals i nundinals

58.- Com seran les parets d'un vestíbul d'independència?

- A) EI 60
- B) EI 120
- C) REI 60
- D) REI 120

59.- Quin és el cabal ininterromput mínim a subministrar per cada boca d'hidrant contra incendis?

- A) 2.000 litres per minut
- B) 100 litres per minut
- C) 1.000 litres per minut
- D) 500 litres per minut

60.- Quin radi d'acció oferirà una BIE de 25 mm de diàmetre i de 30 metres de llargada?

- A) 30 metres
- B) 50 metres
- C) 35 metres
- D) 40 metres

61.- Per tal de detectar una possible aturada cardiorespiratòria s'ha d'observar si el tòrax es mou; intentar sentir el so de l'entrada i la sortida de l'aire, i notar l'aire expirat a la galta, tenint en compte que:

- A) No s'ha de dedicar més de 10 segons a fer tot això
- B) Hi haurem de dedicar el temps que ens sigui necessari
- C) Com a màxim hi dedicarem 5 segons
- D) Hi haurem de dedicar un mínim de 10 segons

62.- Tot just després de produir-se un accident, quin signe reflectirà millor l'estat hemodinàmic del pacient?

- A) La tensió arterial
- B) La reactivitat de les ninetes dels ulls
- C) La respiració
- D) El pols

63.- Davant d'una víctima que pateix hipotèrmia accidental, les guies ERC recomanen:

- A) Adequar la freqüència de les compressions toràciques i ventilacions al succés, essent de 15:2 en pacients que pateixin un descens notable de la temperatura corporal
- B) Administrar adrenalina en cas de que la temperatura corporal de la víctima minvi per sota els 30°C
- C) Comprovar la presència de signes vitals durant un minut
- D) Totes les respostes fan referència a recomanacions de les guies ERC

64.- Per valorar l'estat de consciència d'una víctima es pot seguir l'escala AVDN, on la lletra "V" fa referència a:

- A) Si la víctima reacciona a l'estímul verbal
- B) Si la víctima reacciona a l'estímul dolorós
- C) Si la víctima es troba en estat d'alerta
- D) Si la víctima no reacciona, no respon a cap estímul

65.- Quina puntuació obtindrà a l'escala del coma de Glasgow una víctima que no respon ni a estímuls verbals ni motrius, però que en canvi obre els ulls de forma espontània?

- A) Vuit punts
- B) Onze punts
- C) Quatre punts
- D) Sis punts

66.- Si volem fer un formigó amb una proporció de 1:4:8, disposem de 30 kg de ciment i el volem gastar tot, quants quilos de grava ens faran falta?

- A) 240 kg
- B) 120 kg
- C) 6 kg
- D) La grava no serà necessària davant d'aquest propòsit

67.- En funció del diàmetre de la partícula, com s'ordenen de forma ascendent les mides de les matèries granulars?

- A) Sorra > argila > roca > grava
- B) Argila > grava > sorra > roca
- C) Argila > sorra > roca > grava
- D) Argila > sorra > grava > roca

68.- Com anomenem al morter que conté una dosi reduïda d'aglomerat?

- A) Morter gras
- B) Morter trinxeraire
- C) Morter magre
- D) Morter freturós

69.- La fusta, com a material constructiu:

- A) Mostra una gran capacitat de dilatació tèrmica
- B) Prové d'una font no renovable
- C) Presenta un baix poder d'aïllament acústic
- D) És un material pesat amb una alta capacitat de càrrega

70.- Què és una tàpia en construcció?

- A) És una paret o mur fet de pedres col·locades amb morter o en sec
- B) És una tècnica de construcció tradicional i popular que es fa a partir de pedres encaixades sense l'ús de cap tipus d'argamassa per unir-les, només sorra seca per acabar d'omplir els buits que hi puguin quedar
- C) És una construcció temporal, constituïda de ponts, de passarel·les o de plataformes sostingudes per una carcassa
- D) És una paret, o tros de paret, feta de terra pastada, premsada en un encofrat simple i assecada a l'aire

71.- En relació a l'armat d'una jàssera, podem dir que:

- A) Les traccions es produeixen a les fibres inferiors de la jàssera, pel que s'haurà de reforçar l'armat en aquesta zona
- B) Les traccions es produeixen a les fibres superiors de la jàssera, pel que l'armat en aquesta part superior s'haurà de reforçar
- C) Les compresions es produeixen a les fibres inferiors de la jàssera, pel que s'haurà d'armar per la part inferior
- D) Cap resposta és correcta

72.- Quina part d'una encavallada és paral·lela al forjat d'una construcció?

- A) El cavall
- B) La tornapunta
- C) El monjo
- D) El tirant

73.- Les jàsseres, dins el sistema de transmissió de càrregues d'una construcció:

- A) Són elements verticals concebuts com un element estructural provisional mentre que el formigó no hagi aconseguit la duresa suficient per a resistir l'esforç previst
- B) Es consideren elements horitzontals destinats a suportar càrregues d'altres elements horitzontals
- C) No ofereixen una funció estructural
- D) Es consideren elements horitzontals destinats a suportar les càrregues dels elements verticals

74.- Com s'anomena el tipus de mur solar d'obra que és construït a partir de materials amb facilitat per acumular calor i transmet calor a l'interior de l'edifici per convecció, a través de les obertures, i també per conducció?

- A) El mur d'Alcoy
- B) El mur Trombe
- C) El mur de Sant Julià
- D) El Cavity Wall

75.- Un circuit elèctric està format per una pila de 4,5 V, una bombeta que té una resistència de 90 Ω , un interruptor i els cables necessaris per unir-los. Quina és la intensitat del corrent que circularà pel circuit?

- A) 20 A
- B) 50 mA
- C) 200 A
- D) 5 mA

76.- Volem connectar un voltímetre en un circuit simple amb una bateria i una bombeta. Quina seria la forma correcta de connectar-lo si volem mesurar la tensió?

- A) En paral·lel, o bé connectant els dos terminals a la fase o bé connectant-los els dos al neutre
- B) En sèrie
- C) Connectarem una terminal al cable neutre i l'altra a la fase, deixant la bombeta compresa d'aquesta forma entre els terminals
- D) En sèrie o en paral·lel, és indiferent

77.- El corrent elèctric és:

- A) El moviment de càrregues
- B) El moviment d'electrons
- C) El moviment d'ions
- D) Totes les respostes són correctes

www.academiabombers.com

78.- En una instal·lació elèctrica domèstica de grau bàsic:

- A) El magnetotèrmic del circuit d'enllumenat serà de 10 A
- B) El magnetotèrmic del circuit de la cuina i el forn serà de 20 A
- C) El magnetotèrmic del circuit de les preses de corrent i el frigorífic serà de 20 A
- D) El magnetotèrmic del circuit de la rentadora i el rentavaixelles serà de 25 A

79.- Segons el REBT, per a la correcta protecció de les persones, l'interruptor diferencial (ID) posseirà d'un corrent de fuga o sensibilitat igual o menor de:

- A) 25 mA
- B) 0,2 mA
- C) 30 mA
- D) 0,3 mA

80.- Segons la norma UNE 60670-4:2014, en quin dels següents supòsits s'haurà d'instal·lar una clau d'edifici?

- A) En el cas en què l'escomesa subministri un sol edifici
- B) Si l'escomesa interior és de canonades vistes i la seva longitud, mesurada entre la clau d'escomesa i la façana de l'edifici, és de 21 metres
- C) Si l'escomesa interior és de canonades enterrades i la seva longitud, mesurada entre la clau d'escomesa i la façana de l'edifici, és de 3 metres
- D) No s'haurà d'instal·lar en cap dels tres supòsits

81.- Segons la norma UNE 60670-3, a quina pressió de tram correspon la denominació "MOP 2"?

- A) $1,4 < MOP \leq 2$
- B) $0,4 < MOP \leq 2$
- C) $2 < MOP \leq 4$
- D) $1,2 < MOP \leq 2$

82.- On indica la norma UNE 60670-4:2014 que s'haurà d'instal·lar la clau de connexió d'un aparell de gas?

- A) El més a prop possible de la clau de comptador, en un recinte diferenciat
- B) El més a prop possible de l'aparell de gas i en el mateix recinte
- C) El més a prop possible de l'aparell de gas, en un recinte diferenciat
- D) La norma UNE 60670-4:2014 no especifica la seva ubicació

83.- Quants nombres hem de tenir a la Y i a la X per tenir una precisió kilomètrica en una projecció UTM?

- A) 3 i 4 respectivament
- B) 4 i 5 respectivament
- C) 5 i 4 respectivament
- D) 4 i 3 respectivament

84.- Si representem una taula de 2 metres de llargada a escala 1:100, el dibuix resultant:

- A) Medirà 20 centímetres
- B) Medirà 2 centímetres
- C) Medirà 5 centímetres
- D) Medirà 50 centímetres

www.academiabombers.com

85.- És la direcció que assenyalava l'agulla imantada d'una brúixola:

- A) Nord magnètic
- B) Declinació magnètica
- C) Nord geogràfic
- D) Nord de la projecció

86.- Com en diem de la distància horitzontal que es medeix sobre un mapa i que no té en compte les pujades i baixades del relleu?

- A) Distància de tall
- B) Distància planimètrica
- C) Distància real
- D) Distància topogràfica

87.- Quin dels següents embassaments pertany a la conca del Llobregat?

- A) Sau
- B) Susqueda
- C) La Baells
- D) Els tres pertanyen a la conca del Llobregat

88.- Quina és l'extensió del delta de l'Ebre?

- A) 320 km²
- B) 112 km²
- C) 240 km²
- D) 79 km²

89.- La serra de Sant Mateu o el Puig de Cadiretes formen part de:

- A) La Depressió Central
- B) La Serralada Prelitoral
- C) Les Serres Litorals
- D) El Prepirineu

90.- Com s'organitza administrativament Catalunya?

- A) En set vegueries, 42 comarques i 947 municipis
- B) En set vegueries, 41 comarques i 697 municipis
- C) En vuit vegueries, 42 comarques i 947 municipis
- D) En vuit vegueries, 41 comarques i 697 municipis

91.- De quina de les següents comarques Tremp n'és la capital?

- A) Del Pallars Sobirà
- B) De l'Alta Ribagorça
- C) De l'Alt Urgell
- D) Del Pallars Jussà

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

92.- Quants eixos principals de comunicació viària oest-est trobem a Catalunya?

- A) Un
- B) Dos
- C) Tres
- D) Quatre

93.- Quina fórmula utilitzarem per calcular la humitat relativa?

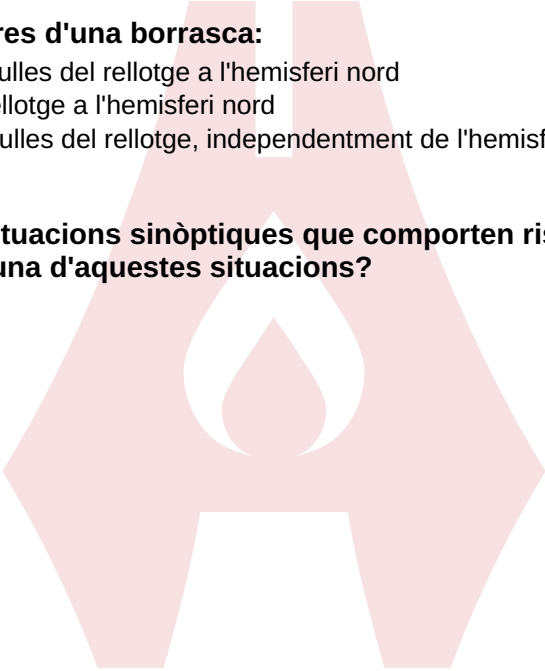
- A) $HR = (\text{humitat absoluta} / \text{humitat de saturació}) \cdot 100$
- B) $HR = (\text{pressió de vapor} / \text{pressió de saturació}) \cdot 100$
- C) $HR = (\text{pressió parcial de vapor} / \text{pressió de vapor}) \cdot 100$
- D) Qualsevol de les tres opcions és correcta

94.- El sentit de gir de les isòbares d'una borrasca:

- A) És en el sentit contrari al de les agulles del rellotge a l'hemisferi nord
- B) És en el sentit de les agulles del rellotge a l'hemisferi nord
- C) És en el sentit contrari al de les agulles del rellotge, independentment de l'hemisferi
- D) Dependrà de l'escala de Beaufort

95.- Existeixen tres principals situacions sinòptiques que comporten risc d'incendi a Catalunya. Quina de les opcions següents no és una d'aquestes situacions?

- A) Situació de vents de nord
- B) Situació de vents de l'oest
- C) Situació de vents de l'est
- D) Situació de vents de sud



ACADÈMIA
BOMBERS

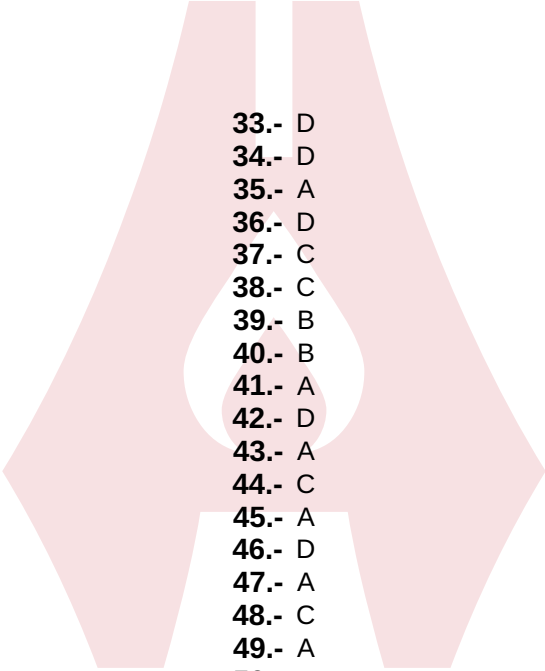
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 25 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- D	33.- D	65.- D
2.- D	34.- D	66.- A
3.- D	35.- A	67.- D
4.- C	36.- D	68.- C
5.- D	37.- C	69.- C
6.- C	38.- C	70.- D
7.- A	39.- B	71.- A
8.- A	40.- B	72.- D
9.- D	41.- A	73.- B
10.- C	42.- D	74.- B
11.- B	43.- A	75.- B
12.- D	44.- C	76.- C
13.- B	45.- A	77.- D
14.- B	46.- D	78.- A
15.- D	47.- A	79.- C
16.- A	48.- C	80.- D
17.- B	49.- A	81.- B
18.- C	50.- A	82.- B
19.- D	51.- D	83.- D
20.- B	52.- B	84.- B
21.- C	53.- D	85.- A
22.- D	54.- C	86.- B
23.- D	55.- C	87.- C
24.- B	56.- D	88.- A
25.- C	57.- C	89.- C
26.- B	58.- B	90.- C
27.- C	59.- D	91.- D
28.- B	60.- C	92.- C
29.- B	61.- A	93.- D
30.- B	62.- D	94.- A
31.- B	63.- C	95.- C
32.- B	64.- A	

ACADEMIA BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del Parlament de Catalunya, però, en l'exercici de les seves funcions, ha d'actuar amb submissió a l'ordenament jurídic i amb total independència respecte dels òrgans i els ens públics que són subjectes a la seva fiscalització.

2.-

Art. 112

3.-

Es reuniran anualment en dos períodes ordinaris de sessions: el primer, de setembre a desembre, i el segon, de febrer al juny.

Podran reunir-se en sessions extraordinàries a petició del Govern, de la Diputació Permanent o de la majoria absoluta dels membres de qualsevol de les Cambres.

5.-

Aquesta circumstància es produeix quan s'origina una absència temporal efectiva del titular del lloc de treball corresponent, conseqüència del seu passi a altres situacions administratives com per exemple, situació administrativa de serveis especials o l'excedència en les modalitats en les quals existeixi dret a la reserva de lloc de treball; o substitucions per llicències o permisos.

6.-

Article 12.3: El nomenament i cessament del personal eventual són lliures. El cessament ha de tenir lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la funció de confiança o assessorament.

7.-

Article 8 - TREBEP.

8.-

Art. 90

9.-

Article 4, punt 5è.

10.-

Art. 31

11.-

6 a 30 treballadors: el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.

31 a 49 treballadors: 1 Delegat de Prevenció.

50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevenció.

12.-

Art. 46

www.academiabombers.com

13.-

Poden rebre el nomenament de bomber/a voluntari de la Secció d'Honor les persones, els col·lectius, les agrupacions o les institucions, nacionals o estrangeres, que hagin contribuït d'alguna manera en favor dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat. Els membres d'aquesta secció només ho són a títol honorífic.

14.-

La Llei 5/1994, de 4 de maig, té per objecte l'ordenació general de les accions i els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya, i també la fixació de l'estructura i el règim estatutari del Cos de Bombers de la Generalitat i la regulació del finançament d'aquests serveis (art. 1).

15.-

Article 16.

16.-

Mitjançant una resolució (art. 4).

17.-

Art. 6.1

Per al compliment d'aquesta funció, el subdirector general competent en l'àmbit operatiu ha d'estar permanentment disponible per a localització i mobilització immediata.

18.-

Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

19.-

Article 1.

20.-

Si sabem que $W = A \times V$:

$V = W/A$

21.-

L'Energia (E) és la capacitat que tenen els cossos de realitzar un treball i s'expressa en Joules.

22.-

El mòdul o intensitat de la força és la quantitat de força exercida.

23.-

Hauriem de poder resoldre la fórmula següent:

$\text{Acceleració} = (v_f - v_i)/t$

En aquest cas ens falta la dada de l'acceleració però també del temps.

www.academiabombers.com

24.-

Dit d'una altra manera, és una reacció química de combustió.

26.-

La flama és produïda en una barreja de comburent i combustible ja existent.

28.-

La pols ABC està composta principalment per fosfats monoamònics.

29.-

Per focs de classe C:

Pols polivalent: adequat.

Pols convencional: adequat.

Hidrocarburs halogenats: acceptable.

30.-

Halons: entre el 5 i el 7,1%

CO₂: a partir del 30%

32.-

El CO₂ és soluble a l'aigua quan la pressió es manté constant.

33.-

Això es deu a que va ser adoptada per l'institut d'enginyers civils d'Anglaterra.

34.-

Si el nombre de politges és parell, el fixarem a la càrrega.

36.-

$2^2 = 4$, suposant que ambdues són mòbils.

37.-

Ull! Parlem d'un àtom d'un mateix element, pel que la càrrega elèctrica la farà variar el nombre d'electrons (si canviem la de protons ja no és el mateix element).

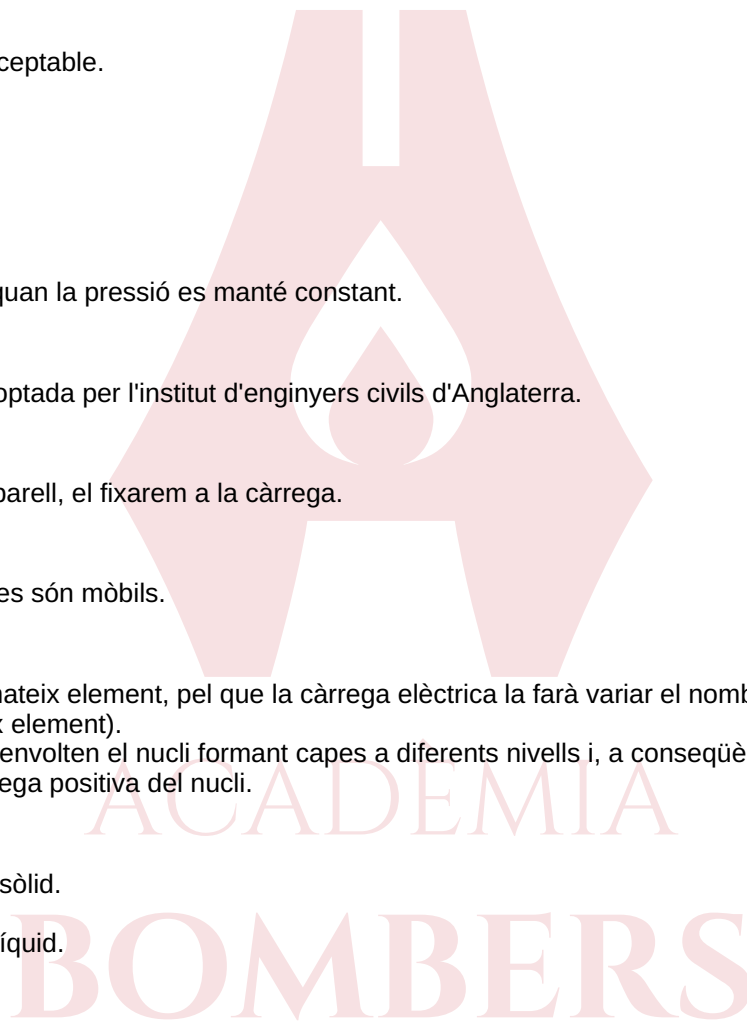
Els electrons, d'altra banda, envolten el nucli formant capes a diferents nivells i, a conseqüència de llur càrrega elèctrica negativa, neutralitzen la càrrega positiva del nucli.

38.-

Solidificació: pas de líquid a sòlid.

Fusió: pas de sòlid a líquid.

Condensació: pas de gas a líquid.



www.academiabombers.com

39.-

Nombre màssic (A) = nombre atòmic (Z) + nombre de neutrons (N)

$$A = Z + N \rightarrow A - Z = N$$

40.-

Na: sodi.

P: fòsfor.

41.-

Amb una tolerància de +/- 10%.

ADR 5.3.2.2.2 i 5.3.2.2.4

42.-

Punt inflamació gasolina: -40 °C.

Punt ebullició gasolina: 85 °C.

Punt inflamació gasoil: 52 °C.

Punt ebullició gasoil: 282-338 °C.

43.-

Es tracta de l'etiqueta de perill 4.1, que a part de matèries sòlides inflamables també inclou matèries autoreactives, matèries que polimeritzen i matèries sòlides explosives dessensibilitzades.

44.-

A: asfixiant.

O: comburent.

F: inflamable.

T: tòxic.

TF: tòxic, inflamable.

TC: tòxic, corrosiu.

TO: tòxic, comburent.

TFC: tòxic, inflamable, corrosiu.

TOC: tòxic, comburent, corrosiu.

45.-

També pot fer referència a matèries perilloses des del punt de vista mediambiental.

Les matèries perilloses diverses transportades en calent s'identificaran amb el "99".

46.-

Dades:

$$r = 2\text{m}$$

$$h = 4\text{m}$$

$$\text{Volum} = \pi \times r^2 \times h = \pi \times 4 \times 4 = 50,265 \text{ m}^3$$

$$\text{Empenyiment} = \text{densitat del fluid} \times \text{volum} \times \text{gravetat} = 1.000 \times 50,265 \times 10 = 502.650 \text{ N}$$

47.-

Ull! La mànega és flexible. Les pèrdues de càrrega són independents de la pressió en canonades rígides. En el cas de les mànegues flexibles, degut a l'elasticitat, augmenta el diàmetre amb la pressió.

Com que les pèrdues de càrrega decreixen quan augmenta la secció de la canonada, si la pressió en les mànegues flexibles en fa augmentar el diàmetre, les pèrdues de càrrega disminuiran.

48.-

Els fluids inclouen els líquids i els gasos.

49.-

Quan la pressió d'un recinte és inferior a l'atmosfèrica que l'envolta és que està generant el buit.

Manòmetre: aparell de mesura de la pressió d'un fluid contingut en un recipient tancat.

Baròmetre: aparell per a mesurar la pressió atmosfèrica.

Tub de Pitot: aparell que s'utilitza per a calcular la pressió total, també denominada pressió d'estancament.

50.-

El cigonyal dóna 180° (relació 1 a 2).

52.-

Bloc integral: els cilindres es mecanitzen sobre el material del mateix bloc.

Bloc de camises seques: es munta un cilindre de paret prima o camisa en cada orifici del bloc. Aquestes camises estan muntades a pressió, en contacte amb la paret del bloc, perquè es puguin refrigerar.

54.-

Mecanisme diferencial: fa possible que les rodes motrius d'un mateix eix girin a diferents velocitats i per tant ajusta, en els revolts, el gir de cada roda segons el recorregut que hagi de fer.

55.-

Per les BIE amb mànega semirrígida o plana, la separació màxima entre cada BIE i la més propera serà de 50 m.

56.-

A1: No combustible. Sense contribució en grau màxim al foc.

A2: No combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

D: Combustible. Contribució mitjana al foc.

E: Combustible. Contribució alta al foc.

F: Sense Classificar.

57.-

Annex A - Terminologia.

Les corbes temps-temperatura mesuren la temperatura de l'aire en la proximitat de les superfícies d'un element, en funció del temps.

60.-

Radi d'acció BIE = longitud mànega + 5 (m).

61.-

Guies ERC 2021

63.-

La freqüència de les compressions toràciques i ventilacions no ha de ser diferent a l'RCP en pacients normotèrmics. No administrarem adrenalina si la temperatura corporal és $<30^{\circ}\text{C}$.

64.-

A: alerta.

V: estímul verbal.

D: estímul dolorós.

N: no respon.

65.-

Obertura ocular (O) (1 - 4): 4 punts.

Resposta verbal (V) (1 - 5): 1 punt.

Resposta motriu (M) (1 - 6): 1 punt.

4 + 1 + 1 = 6 punts.

www.academiabombers.com

66.-

La proporció de la mescla correspon a "ciment:sorra:grava" (Hi haurà d'haver 8 cops més grava que ciment, per tant $30 \text{ kg} \times 8 = 240 \text{ kg}$).

67.-

Argila: $\varnothing 0,002 \text{ mm}$

Sorra: $\varnothing 0,06 - 2 \text{ mm}$

Grava: $\varnothing 2 - 60 \text{ mm}$

Roca: més de $\varnothing 200 \text{ mm}$

68.-

El morter gras és el que té una dosi elevada d'aglomerat, i el morter magre és el que en té una dosi petita.

69.-

La fusta és un material lleuger amb una alta capacitat de càrrega, amb un coeficient tèrmic de dilatació molt baix.

70.-**71.-**

Part inferior de la jàssera: tracció.

Part superior de la jàssera: compressió.

72.-

Una encavallada és un artifici format per un mínim de dues peces rígides i un tirant disposades en forma de triangle, la base del qual és formada pel tirant que serveix de biga metra.

73.-

Una jàssera o biga mestra normalment serveix per sostenir bigues menors.

74.-

Font: TERMCAT.

75.-

Dades:

Voltatge: 4,5 Volts.

Resistència: 90 Ohms.

Aplicant la llei d'Ohm ($V = I \times R$):

$$4,5 = I \times 90$$

$$I = 4,5/90 = 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}.$$

76.-

Connectarem sempre un dels terminals a la fase i l'altre al neutre. El voltímetre es connecta en paral·lel, mentre que l'amperímetre es connecta en sèrie.

77.-

Les unitats de mesura del corrent elèctric al sistema internacional d'unitats és el coulomb (C).

$$1\text{ C} = 1\text{ A} \times 1\text{ s}$$

78.-

C1: Circuit enllumenat: PIA 10 A.

C2: Circuit endolls generals: PIA 16 A.

C3: Circuit Encimera i forn: PIA 25 A.

C4: Circuit Rentadora, Rentavaixelles, Termo Elèctric: PIA 20 A.

C5: Circuit Zones Humides: PIA 16 A.

79.-

Amb un temps de resposta de 50 ms.

80.-

Punt 6.2.

81.-

Taula 1 – Trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores.

82.-

La seva accessibilitat ha de ser de grau 1 per l'usuari.

Punt 6.5.3.

83.-

Kilomètrica: 4Y 3X

Hectomètrica: 5Y 4X

Decamètrica: 6Y 5X

Mètrica: 7Y 6X

84.-

$$2\text{ metres} \times (1/100) = 2/100 = 0,02\text{ m} = 2\text{ cm.}$$

85.-

Declinació magnètica: angle de diferència entre en NM i el NG. Varia amb el temps.

Nord de la projecció: diferència entre el NG i la projecció.

Nord geogràfic: punt on l'eix de rotació sobre el que gira la terra intercepta la superfície terrestre, és a dir, el Pol Nord. No varia amb el temps.

86.-

Distància topogràfica o real: distància vertadera del terreny que separa dos punts.

87.-

El pantà de Sau i Susqueda pertanyen a la conca del Ter.

www.academiabombers.com

89.-

Altres serres de la Serralada Litoral: massís del Garraf, massís de les Gavarres, Montnegre...

91.-

Alt Urgell: Seu d'Urgell

Pallars Sobirà: Sort

Alta Ribagorça: Pont de Suert

92.-

Són la C-25 (eix transversal), la C-26 (eix pre-pirinenc) i la C-28.

93.-

La humitat relativa és la relació existent entre la humitat absoluta i la humitat de saturació (%).

94.-

És en el sentit de les agulles del rellotge a l'hemisferi sud.

Borrasca = depressió.

95.-

Zones d'afectació de vents de nord: Girona i vall de l'Ebre.

Zones d'afectació de vents de l'oest: Serralada prelitoral entre Garraf i l'Ebre.

Zones d'afectació de vents de sud: Façana litoral i vall del Llobregat.



www.academiabombers.com